

第 24 章

過度訓練過度運動和恢復

Overreaching, Overtraining, and Recovery

本章主軸

- 用 ECSS 與 ACSM 共識定義,區辨過度訓練(OT)、過度運動(OR)、功能性過度運動(FOR)、非功能性過度運動(NFOR)與過度訓練症候羣(OTS),並記住各自的持續時間。
- 說出交感型(SOTS)與副交感型(POTS)過度訓練症候羣的差別,以及各自好發的運動員類型。
- 解釋異質性負荷:為什麼過度訓練不只由訓練造成,生活壓力、營養與睡眠都要計入總負荷。
- 記住表現指標的下降順序:速度最先、功率其次、最大力量最後,並理解心理指標的監測價值。
- 設計分三級的運動員監測計畫,並說明荷爾蒙檢查為什麼只能提示「有壓力」而不能診斷 OTS。
- 按證據強度排列恢復策略:修改訓練計畫最強,減量與優質睡眠次之,按摩、冷水浸泡等只能保守看待。

本章目錄

1. 一、本章一句話
2. 二、學完本章你會
3. 三、把核心概念講給你聽(ELI5)
4. 四、考點速記
5. 五、術語速查(中英對照)
6. 六、圖表
7. 七、易混陷阱
8. 八、自我檢測
9. 附錄、自我檢測解答與解析

第24章 過度訓練、過度運動與恢復

Overreaching, Overtraining, and Recovery| 原文頁碼 p1679–p1726

一、本章一句話

加重訓練負荷本身不是壞事。只有當「訓練壓力加生活壓力的總和」長期超過「恢復能力」時,身體才會從有用的短期超載(功能性過度運動)滑向非功能性過度運動,再惡化為過度訓練症候羣。所有恢復手段的第一步,都是先降低訓練壓力。

二、學完本章你會

- 用 ECSS 與 ACSM 共識定義,區辨過度訓練(OT)、過度運動(OR)、功能性過度運動(FOR)、非功能性過度運動(NFOR)與過度訓練症候羣(OTS),並記住各自的持續時間。
- 說出交感型(SOTS)與副交感型(POTS)過度訓練症候羣的差別,以及各自好發的運動員類型。
- 解釋異質性負荷:為什麼過度訓練不只由訓練造成,生活壓力、營養與睡眠都要計入總負荷。
- 記住表現指標的下降順序:速度最先、功率其次、最大力量最後,並理解心理指標的監測價值。
- 設計分三級的運動員監測計畫,並說明荷爾蒙檢查為什麼只能提示「有壓力」而不能診斷OTS。
- 按證據強度排列恢復策略:修改訓練計畫最強,減量與優質睡眠次之,按摩、冷水浸泡等只能保守看待。

三、把核心概念講給你聽(ELI5)

3.1 週期化與一般適應症候羣:為什麼要故意把身體逼過頭

要充分發揮運動潛能,訓練計畫裡通常要有高訓練量、高強度的區塊(見第22章)。壓力本身不是敵人。漢斯·塞利(Hans Selye)提出的一般適應症候羣(General Adaptation Syndrome, GAS)描述生物系統面對壓力的三個階段:警戒、抵抗、適應。對應到訓練上就是:表現先下降,接著恢復,最後提升並超過原點。

但如果壓力大到系統抵抗不住,後果就是崩潰。對運動員而言,這就是一路下滑,進入過度訓練症候羣(overtraining syndrome, OTS)。教材特別提醒:GAS 和週期化都只是模型,不是物理定律,甚至有學者質疑阻力訓練必然累積疲勞的說法。不過絕大多數研究者與實務者仍接受這個核心邏輯:施加超載、給足恢復、產生適應。教練的專業就在於製造恰到好處的超載,並安排正確的恢復時機。

打個比方

橡皮筋拉開會彈回去,還彈得更遠;一直拉著不放手,或一次拉過頭,橡皮筋就鬆掉甚至斷掉。訓練是拉橡皮筋,恢復是放手。

3.2 先把詞說清楚:OT 是過程,OTS 是結果

「過度訓練」這個詞在健身圈使用得很隨意,考試時必須依循教科書的定義。歐洲運動科學學院(ECSS)與美國運動醫學會(ACSM)曾成立聯合工作小組,發表「過度訓練症候羣的預防、診斷與治療」立場聲明(2006 年,2013 年更新),給出共識定義。

過度訓練(overtraining, OT):訓練與非訓練壓力累積,導致運動表現^{長期}下降,伴隨或不伴隨生理與心理的適應不良徵兆,恢復可能需要數週或數月。

過度運動(overreaching, OR):同樣是壓力累積,但表現下降是^{短期}的,恢復可能只需數天到數週。兩條定義幾乎一樣,差別只在嚴重程度與恢復時間。

工作小組同時釐清了一件關鍵的事:過度訓練是一個^{過程}(訓練量、強度過高這件正在發生的事),而 OTS 是這個過程的^{結果}(一整套生理心理症狀加上表現下降)。用「症候羣」一詞,正是在強調症狀眾多、彼此關聯、難以處理。而^{運動表現下降是 OTS 成立的必要條件}:沒有長期表現下滑,就談不上 OTS。此外,人類早在 1866 年就記錄過「體力消耗超過身體能承受、又未以足夠飲食與休息補回」的問題。這不是新概念,只是近年研究才迅速普及。

必要條件只有一個:運動表現下降(且需長期恢復)。睪固酮下降、皮質醇升高、比賽輸球、生活壓力大,都只是次要因素或成因,都不是必要條件。這是課本學習題第 1 題的考法。

3.3 一把階梯:最佳訓練 → FOR → NFOR → OTS

不是所有「練過頭」都一樣壞。教科書把訓練強度排在同一把階梯上:從無訓練、最佳訓練、刻意的高強度區塊,一路到 FOR、NFOR、OTS。不同專項(長跑、摔跤、鉛球)跌落這把階梯的方式與速度各不相同。

功能性過度運動(functional overreaching, FOR) 是刻意安排的短期超載。多數計畫會刻意排入大訓練量的微週期或中週期,例如季前營一天練兩到三次。短期內表現下降,但數天到數週就能恢復,而且常伴隨超量恢復(supercompensation),表現可超過原基線。FOR 是許多成功教練的常用工具,也是 GAS 模型裡正常的一環。

非功能性過度運動(non-functional overreaching, NFOR) 看起來像 FOR,但有兩個決定性差別:短期累積的疲勞更大;恢復時間更長。NFOR 之後不會出現超量恢復,只能回到基線。名字裡的「非功能性」就是徒勞:沒有表現增益,還白白付出了壓力與風險。

過度訓練症候羣(OTS) 是階梯最底層。表現長期下降,恢復以數週到數月計,教材記載大量長跑的極端案例恢復長達一年。它會嚴重干擾甚至中斷賽季。另外,最輕的一層是 **表現停滯(performance plateau)**:認真的訓練者都會遇到週期性瓶頸,停滯本身不必然是過度運動,只有當它源自訓練負荷安排不當時,才需要修正。

層級	性質	恢復時間(依教材)	超量恢復?	對計畫的意義
最佳訓練	負荷與恢復平衡	每次課後即恢復	持續正進步	理想狀態
FOR 功能性過度運動	刻意短期加量(如季前營一天 2-3 練)	數天到數週	有,表現可超過基線	有效工具,成功教練常用
NFOR 非功能性過度運動	疲勞累積更大	更長(週計)	沒有,只回到基線	白費力氣,還附帶風險
OTS 過度訓練症候羣	長期 OT 過程的結果	數週到數月,極端案例一年	談不上,表現長期下滑	毀滅性,需專業介入

打個比方

把體力想成銀行帳戶。FOR 是預支一週開銷再補回,補回時帳戶反而變大;NFOR 是借了錢只能慢慢還清,還完也只是回到原點;OTS 是拖了好幾個月的壞帳,連信用都垮了。

3.4 OTS 的兩張自主神經面孔:SOTS 與 POTS

1976 年,Israel 提出把 OTS 依自主神經系統(autonomic nervous system)的反應方式分成兩型。這一分型沿用至今,考試常考。

交感神經過度訓練症候羣(sympathetic OTS, SOTS) :長期僅為假設,直到在一組因高強度阻力訓練而過度訓練的受試者身上獲得證實(Fry, 1994)。主要特徵是運動與訓練時腎上腺素(epinephrine)反應 **增強**。兒茶酚胺(catecholamines)長期偏高,會導致骨骼肌上的 β_2 受體下調(downregulation),這是 SOTS 伴隨肌肉收縮能力受損的重要機制。曾有假設認為 SOTS 會先於 POTS 出現,但未被證實。它與力量、爆發力取向的訓練關聯最深。

副交感神經過度訓練症候羣(parasympathetic OTS, POTS) :舊稱艾迪生氏症候羣,因為常伴隨應激荷爾蒙皮質醇(cortisol)濃度降低,表現為副交感神經活動佔上風。最常見於訓練量極大的有氧耐力運動員。診斷陷阱:靜息心率(resting heart rate)下降通常是心血管健康的表徵,但對 POTS 者而言,過低的靜息心率反而是病態警訊。POTS 者對運動的腎上腺素反應 **鈍化**,舊文獻甚至把這種腎上腺素生成能力不足稱作「腎上腺衰竭」。Lehmann 團隊對中長跑運動員超大訓練量的經典研究支持此一分型,案例恢復期長達一年。

請注意教科書的謹慎之處:它對 SOTS/POTS 的描述重點是自主神經與荷爾蒙的 **生理特徵**,失眠、食慾改變這類行為症狀在文獻中常見,但本章原文的重點是腎上腺素反應方向與皮質醇。考試答這兩型的差別,就答「腎上腺素反應增強對比鈍化」「皮質醇降低」「力量型對比耐力型好發」。

3.5 病根不只在訓練場:異質性負荷與成因模型

理解 OT/OR 的第一步,是檢視壓力與恢復的天平。天平的兩端都不只有訓練。訓練端:訓練量(總次數、訓練負荷、機械功、代謝功、頻率)與訓練強度(相對 %RM、絕對重量 kg、主觀用力程度)過高都會引發問題;週期化設計不良、訓練負荷缺乏變化(可用變異係數 coefficient of variation,%CV = SD/平均值的百分比量化)、賽前未妥善減量,同屬訓練端成因;專項練習與比賽本身的壓力也必須計入訓練總量。

訓練場外的一端,教科書稱為 **異質性負荷(heterostatic overload)**。這個 1993 年提出的概念,指的是所有前因(促成因素)累積造成的身體損耗:生活事件、工作與學業、人際與家庭、差旅與時差、環境改變(高溫、低溫、潮濕、海拔)、月經週期、傷病史、營養不足、睡眠欠缺。這些次要因素既可能誘發 OTS,也可能是 OTS 的產物,實務上必須分辨它們是訓練之外的誘發因素,還是過度訓練本身造成的後果。

幾件必記的衍生知識:相對能量不足症候羣(relative energy deficiency in sport, RED-S,舊稱女運動員三聯徵)與 OTS 症狀大量重疊、互為因果,懷疑 RED-S 時應轉介專業人員,教練要懂得判斷轉介時機。臨牀憂鬱症、創傷後壓力症候羣也與 OTS 相似。高風險情境包括:訓練計畫缺乏密切監控、僅有網路教練而缺乏面對面交流、完全沒有客觀監測、**訓練水平愈高、體能愈好的運動員,風險反而愈大**、大賽前進行極限訓練卻未安排減量、由經驗不足者帶課。

打個比方

身體是一個水桶。訓練是倒進去的水,生活壓力、營養不足、睡不飽也是水。任何一根水管都能讓水溢出,不能只盯著訓練那一條。營養就是桶底的洞:洞越大,同樣的水量越快溢出。

3.6 哪些能力最先喪失?速度最先,最大力量最後;表現下降 ≠ 過度訓練

OTS 必帶表現下降,但哪些指標先掉有順序。在阻力訓練造成的過度訓練中,**速度(例如短跑)最敏感,通常比其他多數指標先下降**;緊接著是功率(力×速度)下滑;**最大力量(如 1RM)往往是最後才降的指標之一,可說「力量被保護得很好」**。等速力量、垂直跳高度與跳躍動力學都屬高敏感指標,一週內就能看到變化。心理面更敏感:**恢復知覺可在數天內惡化(敏感性極高)**,訓練慾望、自我效能約一週內受影響。所以監測要速度、跳躍、心理指標三管齊下,不能只盯深蹲數字。

另一半同樣重要:不是所有表現不佳都是過度訓練。疾病、RED-S、心理因素都會造成表現低落。教科書特別提醒一個經典誤判:**訓練巔峰與比賽時間錯開**,賽前還在消化大訓練量,比賽表現自然不佳。這看起來像 OT,實際原因是訓練時機錯位,不是訓練過度。把「表現差」直接等於「練太多」,是教練最昂貴的錯誤之一。

打個比方

礦坑裡的金絲雀。速度與心情是金絲雀,先嗆到;最大力量是最後一個走出礦坑的人。看到金絲雀不對就要撤人,別等礦工倒下。

3.7 怎麼監測:晨間心率、HRV、問卷,以及荷爾蒙檢查的侷限

監測用的測試需同時符合四項條件:對專項與相關生理系統有效、結果可靠、對訓練與比賽刺激敏感、容易融入例行流程。測試操作必須標準化,受試者必須盡全力,否則數據失去意義;結果要能快速回饋,才來得及調整訓練。

日常監測的常用工具(教材圖 24.15 節錄)包括:訓練負荷監控(內部與外部)、晨間醒來時的靜息心率、運動後恢復心率、心率變異度(heart rate variability, HRV)、肌肉氧飽和度、無氧閾、

RPE(rating of perceived exertion, 自覺用力程度)對乳酸、垂直跳高度與起跳力量功率、相同絕對負荷下的槓鈴速度、衝刺(加速、第一步速度、最大速度、減速)、變向與反應時間、認知測驗、飲食紀錄、睡眠紀錄、訓練問卷、比賽數據與教練主觀評價。晨間體重應每天量測:短時間急降多為脫水或肝醣流失,持續下降要警覺能量赤字(連回 RED-S)。

問卷類(教材表 24.3 節錄):Borg RPE/CR10、情緒狀態量表(profile of mood states, POMS)、運動員生活需求問卷(DALDA)、運動員恢復壓力問卷(REST-Q)、整體恢復質量問卷(TQR)、胡珀指數(Hooper Index,鼻整睡眠、疲勞、肌肉痠痛、壓力、心情五項日常評分)等。選擇問卷要考慮:長度、是否通過驗證、受試者是否讀得懂、資料是否易於處理、能否在無壓力下填寫、對過度訓練刺激是否敏感。教練營造的動機氛圍與教練自身的心理健康,教材也指出會影響選手,屬於容易忽略的監測項目。

荷爾蒙與血液檢查(睪固酮、皮質醇、睪固酮/皮質醇比值、生長激素、細胞因子、免疫指標等)在機製表中列為「強」證據的內分泌幹擾途徑,但要分清楚:那是致病機制的證據強度,不是診斷工具的可靠性。教材的注意事項寫得很直白:荷爾蒙水平變化反映的是壓力,不是過度訓練本身,任何壓力源都能讓數值異常。因此荷爾蒙檢查適合排在後段,不能當第一線雷達。

教材採納 Bernaciková 等人的建議,把監測工具分三級,循序升級,避免不必要的高成本檢查:

類別	頻率	特性
第一類	每天	操作簡便、便宜、結果快速,教練與運動員都方便(晨間心率、RPE、睡眠紀錄)
第二類	每隔幾天	較長且較複雜的問卷,略不方便,但結果仍快速(REST-Q、POMS、Hooper 指數)
第三類	偶爾(如每月)	複雜、具侵入性、昂貴、結果較慢(血液荷爾蒙、實驗室測試)

監測流程從第一類開始;第一類示警才升級到第二類;第二類示警才升級到第三類。

打個比方

荷爾蒙檢查像火災警報器:叫了代表「屋裡有火」,但不告訴你是哪間房燒起來。所以先裝便宜靈敏的小感測器(晨間心率、問卷),確認有煙再去破牆查管線(抽血)。

3.8 恢復策略:先把火關小,其他都是配角(證據強度要誠實)

一旦懷疑 OT/OR/OTS,首要原則永遠是:降低訓練負荷。教材表 24.4 的證據分級很清楚,修改訓練計畫(降低訓練量、頻率、強度,甚至暫停)是「最強」證據;減量訓練(taper)屬「強」,而且設計得當的減量還能提升表現測驗成績。時間參考:出現過度運動(OR)後停止訓練,表現最快一週內即可

回升;較嚴重的過度訓練,高強度阻力訓練後的恢復可能長達四周;大量長跑後的恢復需數月甚至一年。注意:暫停一週阻力訓練對力量與肌肥大的損失其實很有限,這個成本遠比讓選手持續惡化便宜。

非訓練手段中,優質睡眠是唯一拿到「強」證據的恢復方式。睡眠同時支撐本章的三大支柱:荷爾蒙(第4章:深層睡眠與生長激素等合成代謝荷爾蒙分泌密切相關,睡不好等於抽走恢復的化學原料)、心理(第9章:情緒調節、動機與專注都會因睡眠不足而衰退;教材也把正念介入列為「有前景」)、表現(睡眠債直接反映在速度與跳躍指標上)。營養方面,教材把碳水化合物列為「有前景」,蛋白質、支鏈氨基酸、硝酸鹽、L-穀氨醯胺、維生素、口服ATP都只有「可能的」等級;充足熱量、蛋白質、肝醣補回、微量營養素與水分是恢復的基礎(連回第10、11章)。

其餘手段要保守:按摩與多數冷凍療法「結論不明」,冷水浸泡(cold water immersion)只是「有前景」,肌筋膜放鬆、振動泡沫軸、壓力衣、水合、針灸、紅光療法全部停在「可能的」。臥牀休息有助於傷病恢復,卻不利於體能維持,別開錯藥方。教科書直說:很多復健手段的證據是從一般族群的治療推斷過來的,直接套用到OTS的資料很少。宣稱前要保守,優先順序不能排錯:訓練調整 > 睡眠 > 營養 > 其他。

預防清單(圖24.16節錄,比治療更便宜):訓練中安排主動與被動恢復;常規安排一天或多天完全休息,休息日至關重要;限制過長的課程與過高的訓練頻率;訓練量短時間大幅增加(超過30%)時務必謹慎;曾穩定承受訓練壓力者耐受力較高,因此刺激應漸進;訓練刺激要變化,善用週期化;把阻力訓練與專項、其他體能訓練的壓力加總監控;納入睡眠、飲食、心理技能;監測外部壓力;建立正式運動員監測計畫。備註:肌酸、恢復飲料、蛋白質與碳水補充劑等補充品「可能有幫助」,但仍是輔助層。

打個比方

廚房著火了,第一步是關瓦斯(減訓練),開窗、扇煙、吹電扇(按摩、冷敷、補充劑)都是事後清理。瓦斯沒關,窗開再大也沒用。

四、考點速記

時間分界(必背)

OR(含 FOR/NFOR):表現短期下降,恢復 數天到數週。OTS:表現長期下降,恢復 數週到數月(耐力極端案例一年)。

停止訓練的恢復速度:OR → 最快 1 週;嚴重高強度阻力訓練 → 可能達 4 週;大量長跑 → 數月到一年。

訓練量短時間增加 >30% = 高風險訊號,務必謹慎。

必守規則(必背)

1. OTS 成立的必要條件: 運動表現下降 (且需長期恢復)。荷爾蒙異常不是必要條件。
2. OT 是 過程, OTS 是 結果。
3. 下降順序: 速度 → 功率 → 最大力量(最後,受保護);恢復知覺數天內即惡化。
4. SOTS:腎上腺素反應 增強、 β_2 受體下調、力量爆發型好發。POTS:腎上腺素反應 鈍化、皮質醇 降低、靜息心率異常 偏低、高訓練量耐力型好發。
5. FOR 有超量恢復;NFOR 只回基線;兩者皆屬短期,同為 OR 的範圍。

數字與出處(必背)

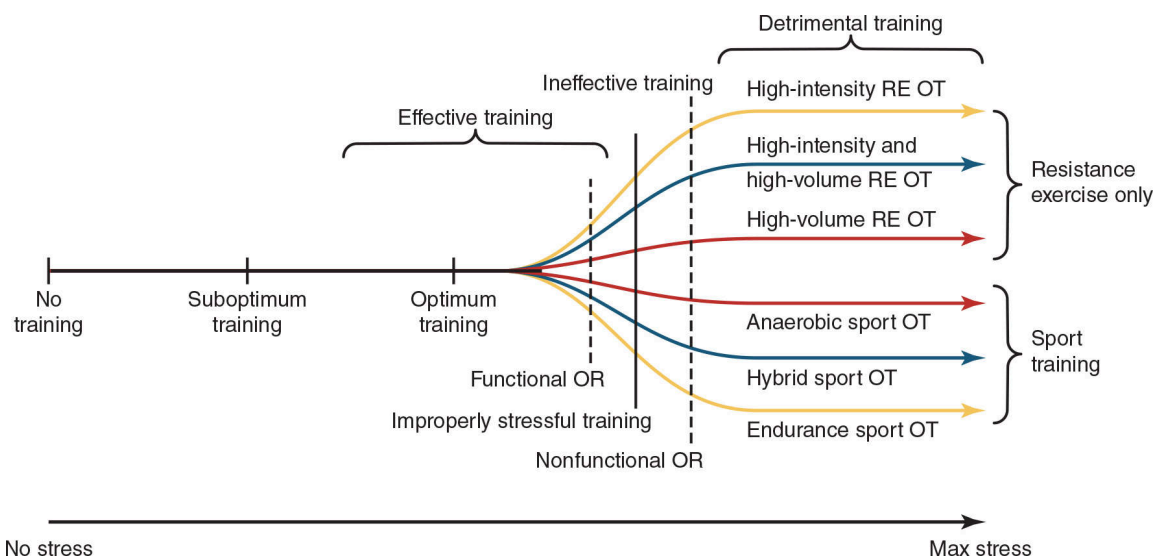
1866 年最早記錄過度消耗問題;1976 年 Israel 提出 SOTS/POTS 分型;ECSS-ACSM 聯合立場聲明 2006 年發表、2013 年更新;異質性負荷概念 1993 年提出;季前營常見一天 2-3 練(FOR 情境);監測分三級:每日、每隔幾天、偶爾(如每月),由第一類開始升級;恢復證據分級:修改訓練=最強,減量、優質睡眠=強,碳水、正念、冷水浸泡=有前景,按摩與其他冷凍療法=結論不明。

五、術語速查(中英對照)

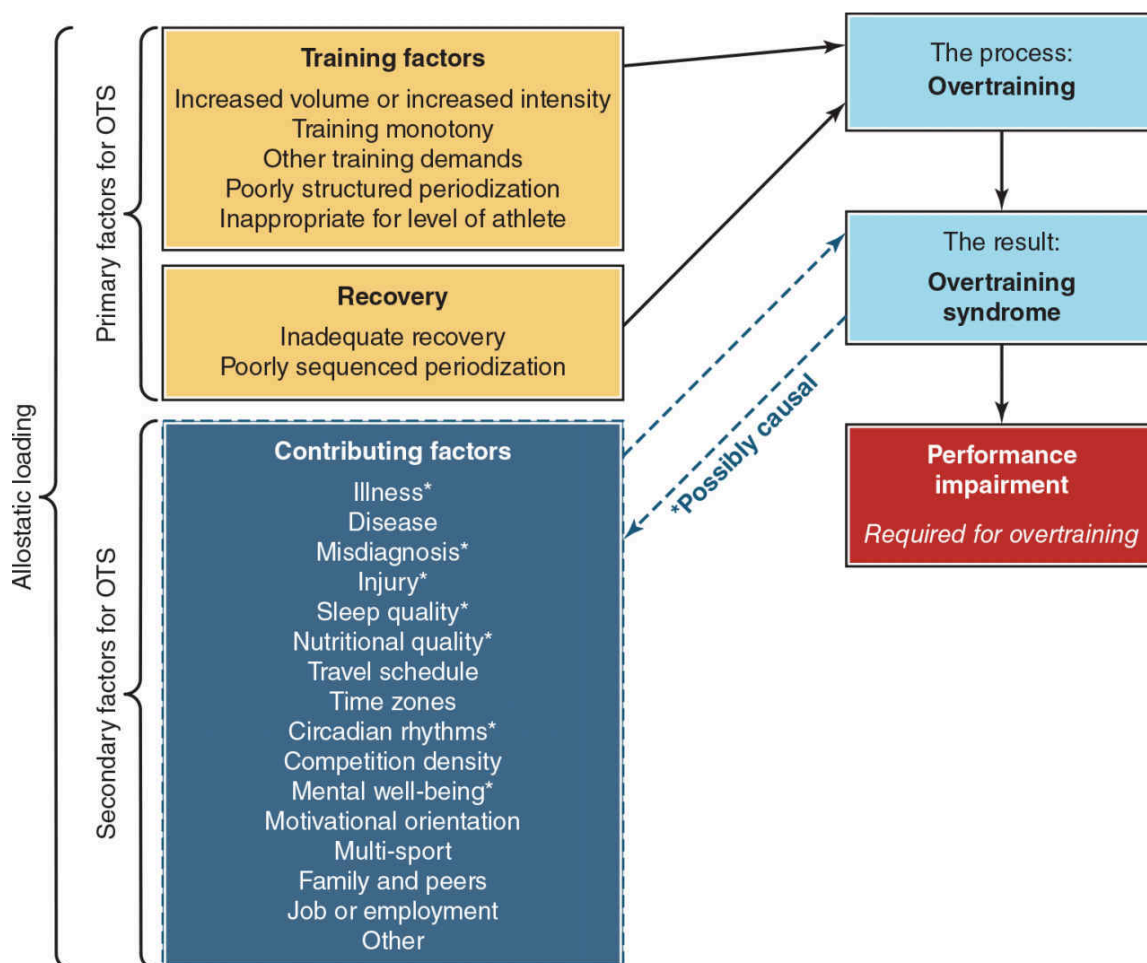
中文術語	English	一句話定義
過度訓練	overtraining (OT)	壓力累積導致表現長期下降的過程,恢復需數週到數月。
過度訓練症候羣	overtraining syndrome (OTS)	OT 過程的結果:生理心理適應不良症狀羣,表現下降為必要條件。
過度運動	overreaching (OR)	壓力累積造成的短期表現下降,恢復需數天到數週。
功能性過度運動	functional overreaching (FOR)	刻意安排的短期超載,恢復後可出現超量恢復。
非功能性過度運動	non-functional overreaching (NFOR)	疲勞累積更大、恢復更長,只能回到基線,無表現增益。
一般適應症候羣	General Adaptation Syndrome (GAS)	塞利的壓力模型:警戒、抵抗、適應三階段。
交感神經過度訓練症候羣	sympathetic OTS (SOTS)	運動時腎上腺素反應增強,伴 $\beta 2$ 受體下調,力量型好發。
副交感神經過度訓練症候羣	parasympathetic OTS (POTS)	副交感主導、皮質醇降低、靜息心率異常偏低,高訓練量耐力型好發。
異質性負荷	heterostatic overload	訓練與生活等所有前因累積造成的身體總損耗。
相對能量不足症候羣	relative energy deficiency in sport (RED-S)	長期能量攝取不足引發的多系統症候羣,症狀與 OTS 重疊。
運動表現停滯	performance plateau	最輕微的表現卡住,認真的訓練者也會遇到,不必然是過度運動。
超量恢復	supercompensation	恢復後表現超過原基線的現象,FOR 的目標。
下調	downregulation	刺激長期過強導致受體數目減少,SOTS 中指 $\beta 2$ 受體減少。
兒茶酚胺	catecholamines	腎上腺素等應激遞質的總稱,長期偏高與 OTS 相關。
皮質醇	cortisol	應激荷爾蒙,POTS 常伴其濃度降低。
變異係數	coefficient of variation (CV)	SD 除以平均值,可用於量化訓練負荷是否有變化。

減量訓練	taper	賽前系統性降低負荷以恢復並提升表現,證據「強」。
心率變異度	heart rate variability (HRV)	心跳間期的波動幅度,常用的自主神經監測指標。
胡珀指數	Hooper Index	彙整睡眠、疲勞、肌肉痠痛、壓力、心情的每日問卷總分。
自主神經系統	autonomic nervous system	調控心跳、腺體等的不隨意神經系統,分為交感與副交感兩支。

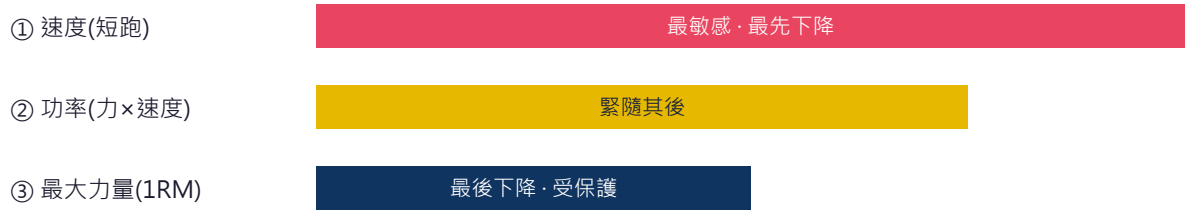
六、圖表



原書圖 24.3(圖內標籤為原文英文):圖 24-A 過度負荷階段:正常→FOR→NFOR→OTS,嚴重度與恢復成本逐級上升(FOR 之後仍屬過度運動 OR 的短期範圍)。



原書圖 24.10(圖內標籤為原文英文):圖 24-B 過度訓練的成因模型:訓練壓力與非訓練壓力共同構成異質性負荷,超過恢復能力後進入 OT 過程,結果是 OTS。



長條長度僅表示下降的先後順序,不代表幅度;心理指標(恢復知覺、訓練慾望)往往比身體指標更早惡化。

圖 24-C 過度訓練時運動表現指標的下降順序:速度→功率→最大力量。

表現指標(依教材表 24.1 整理)	敏感性	下降出現速度
恢復知覺、心情狀態	非常高	數天內
短跑速度	高	最快出現,常於一週後浮現
功率(阻力訓練)、衝刺表現	高	一週以上
垂直跳高度、跳躍動力學/運動學	高	一週內
等速力量、刺激力(單關節)	高	一週內
自我效能(自信)、訓練慾望	高	一週內
變向與敏捷性	中	一週以上
訓練能力(對高強度、高頻率訓練的耐受力)	中	發生較慢
最大力量(動態恆定外在阻力 1RM、多關節)	低	最後才發生

表 24-A 過度訓練對運動表現相關指標的影響(敏感性與出現速度)。

恢復策略(依教材表 24.4 整理)	證據強度(教材分級)
修改訓練計畫(降量、降頻、降強度,甚至暫停)	最強
減量訓練(taper)	強
優質睡眠	強
正念介入	有前景
碳水化合物補充	有前景
冷水浸泡	有前景
肌筋膜放鬆、振動泡沫軸、壓力衣、水合、針灸、紅光療法	可能的
蛋白質、支鏈氨基酸、硝酸鹽、L-穀氨醯胺、維生素、口服 ATP	可能的

按摩、其他冷凍療法	結論不明
臥牀休息	對傷病有益,對體能不利

表 24-B 過度訓練、過度運動與 OTS 的可能恢復策略及效力分級。注意:非訓練手段多由一般族羣復健數據推斷,證據保守看待。

七、易混陷阱

容易混淆

FOR vs NFOR:兩者都是短期表現下降,都屬 OR。關鍵差別只有兩點:NFOR 累積的疲勞更大、恢復更長;FOR 恢復後有超量恢復(表現超過基線),NFOR 只能回到基線。是否具功能性的判準是 **有無表現增益**,不是累不累。

容易混淆

OT vs OTS:OT 是正在發生的 **過程** (訓練量/強度過高),OTS 是過程釀成的 **結果** (症狀羣加長期表現下降)。題目問「過程」選 OT,問「症候羣/結果」選 OTS。

容易混淆

SOTS vs POTS:速記口訣:SOTS=油門卡死(腎上腺素反應增強、 β_2 受體下調、力量爆發型);POTS=省電模式(副交感主導、皮質醇降低、靜息心率偏低、腎上腺素反應鈍化、高訓練量耐力型)。POTS 舊稱艾迪生氏症候羣,「腎上腺衰竭」之說對應的是腎上腺素生成不足。

容易混淆

靜息心率低 $\neq$ 心肺好:訓練適應會讓靜息心率下降,但 POTS 者的心率是 **病態性偏低**,容易把警訊當成好消息。判讀要看趨勢搭配主觀指標,不能只抓單一數字。

容易混淆

表現下滑 $\neq$ 過度訓練:訓練巔峯與比賽時機錯開、疾病、RED-S、憂鬱與生活壓力都能造成同樣的成績曲線。先排除時機與健康因素,再貼 OT 標籤。

容易混淆

荷爾蒙異常 $\neq$ OTS 診斷:睪固酮/皮質醇比值等內分泌幹擾在 **機制** 上證據強,但荷爾蒙波動反映的是「有壓力」,不專屬於過度訓練。它們不是 OTS 的必要條件,第一線監測請用第一類工具。

八、自我檢測

Q1.(是非題)過度訓練(OT)指的是一組症狀,過度訓練症候羣(OTS)指的是訓練過程?

Q2.(選擇題)下列哪一項是 OTS 存在的必要條件?(A)表現受損且需長期恢復 (B)睪固酮下降、皮質醇升高 (C)比賽成績不佳 (D)非訓練壓力累積

Q3.(選擇題)阻力訓練造成過度訓練時,哪類能力最敏感、最先下降?(A)高速運動(短跑) (B)最大力量 (C)攝氧能力 (D)重複間歇耐受力

Q4.(選擇題)訓練與比賽之外的各種促成因素(生活事件、睡眠、營養等)的總稱是?(A)異質性負荷 (B)社會心理功能障礙 (C)訓練量負荷 (D)自主神經功能障礙

Q5.(是非題)安排得當的功能性過度運動(FOR)是一種有效的訓練工具?

Q6.(是非題)副交感型 OTS(POTS)的運動員靜息心率通常上升,所以容易發現?

Q7.(選擇題)非功能性過度運動(NFOR)妥善恢復後,最終結果通常是?(A)超過基線 (B)只回到基線 (C)永遠無法恢復 (D)直接轉為 RED-S

Q8.(是非題)血中睪固酮/皮質醇比值下降可以用來確診 OTS?

Q9.(選擇題)教材表 24.4 中證據強度「最強」的恢復策略是?(A)按摩 (B)修改訓練計畫(降量降強度) (C)冷水浸泡 (D)支鏈氨基酸

Q10.(是非題)訓練量短時間內大幅增加超過 30% 時,應特別謹慎以防過度訓練?

附錄、自我檢測解答與解析

先把上一節題目做完,再回頭對照本頁。

1. Q1.(是非題)過度訓練(OT)指的是一組症狀,過度訓練症候羣(OTS)指的是訓 ...

Ans:× — 剛好相反:OT 是過程,OTS 是過程導致的結果。

2. Q2.(選擇題)下列哪一項是 OTS 存在的必要條件?(A)表現受損且需長期恢復 ...

Ans:A — 沒有長期運動表現下降,就談不上 OTS;荷爾蒙與比賽輸贏都不是必要條件。

3. Q3.(選擇題)阻力訓練造成過度訓練時,哪類能力最敏感、最先下降?(A)高速運動 ...

Ans:A — 速度最先下降,功率隨後,最大力量往往最後才降。

4. Q4.(選擇題)訓練與比賽之外的各種促成因素(生活事件、睡眠、營養等)的總稱是? ...

Ans:A — 教材定義 heterostatic overload 為所有前因造成的身體總損耗。

5. Q5.(是非題)安排得當的功能性過度運動(FOR)是一種有效的訓練工具? ...

Ans:○ — 短期下降後數天到數週恢復,可產生超量恢復,成功教練常用。

6. Q6.(是非題)副交感型 OTS(POTS)的運動員靜息心率通常上升,所以容易發 ...

Ans:× — POTS 的靜息心率常異常偏低,與「心肺適應良好」混淆,診斷反而更棘手。

7. Q7.(選擇題)非功能性過度運動(NFOR)妥善恢復後,最終結果通常是?(A)超 ...

Ans:B — NFOR 的特徵就是沒有超量恢復,只能回到基線。

8. Q8.(是非題)血中睪固酮/皮質醇比值下降可以用來確診 OTS? ...

Ans:× — 荷爾蒙變化反映的是壓力,不是過度訓練本身,只能作為輔助線索。

9. Q9.(選擇題)教材表 24.4 中證據強度「最強」的恢復策略是?(A)按摩 (...

Ans:B — 修改訓練計畫是「最強」;減量與優質睡眠同屬「強」,按摩結論不明。

10. Q10.(是非題)訓練量短時間內大幅增加超過 30% 時,應特別謹慎以防過度訓練 ...

Ans:○ — 教材的預防策略明確指出「訓練量大幅增加(>30%)務必謹慎」。